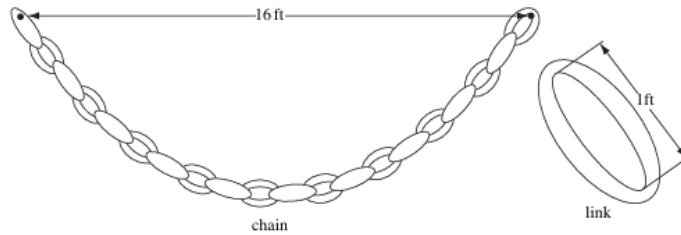

OPTIMIZACIÓN

Primer Cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico N°2

Optimización con restricciones

Ejercicio 1 (Catenaria) Una cadena está suspendida de dos ganchos que se encuentran a una distancia de 16 pies en una línea horizontal. La cadena en sí consta de 20 eslabones de acero rígido. Cada eslabón mide un pie de longitud (medido por el interior). Deseamos formular el problema para determinar la forma de equilibrio de la cadena.



La solución se puede encontrar minimizando la energía potencial de la cadena. Numeremos los eslabones consecutivamente del 1 al 20, comenzando por el extremo izquierdo. Supongamos que el eslabón i abarca una distancia en x de x_i y una distancia en y de y_i . Entonces $x_i^2 + y_i^2 = 1$. La energía potencial de un eslabón es su peso multiplicado por su altura vertical (desde alguna referencia). La energía potencial de la cadena es la suma de las energías potenciales de cada eslabón. Podemos tomar la parte superior de la cadena como referencia y asumir que la masa de cada eslabón se concentra en su centro. Suponiendo un peso unitario, la energía potencial es entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}y_1 + \left(y_1 + \frac{1}{2}y_2\right) + \left(y_1 + y_2 + \frac{1}{2}y_3\right) + \cdots \\ + \left(y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) = \sum_{i=1}^n \left(n - i + \frac{1}{2}\right) y_i, \end{aligned}$$

donde $n = 20$ en nuestro ejemplo.

El problema está sujeto a dos restricciones: el desplazamiento total en y es cero, y el desplazamiento total en x es 16. Por lo tanto, la forma de equilibrio

es la solución de

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n \left(n - i + \frac{1}{2} \right) y_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^n y_i = 0 \\ & \sum_{i=1}^n \sqrt{1 - y_i^2} = 16 \end{aligned} \tag{1}$$

Resolver el problema utilizando el método de penalidad para transformar el problema con restricciones en un problema irrestricto (usar Armijo para realizar el método de descenso por gradiente). Como resultado debe mostrarse para cada iteración el valor de la función objetivo, el valor de las restricciones y el valor del parámetro de penalización.

Grafique la posición de los eslabones utilizando la función `visualizar_catenaria`.

Heurísticas

El objetivo será encontrar buenas soluciones a problemas de optimización no lineal, utilizando alguna heurísticas de búsqueda local, por ejemplo: *Hill climbing* y *Recocido Simulado*. Puede consultar sobre cada uno aquí.

Ejercicio 2 Implementar las heurísticas mencionadas para encontrar un óptimo de la función f . Para el caso de Hill climbing, programar el caso estándar y alguna variante (Hill climbing dinámico o steepest ascent). Cada implementación deberá retornar el valor óptimo encontrado, el valor de la función objetivo y la cantidad de pasos realizada. Testear los métodos utilizando las funciones del archivo `benchmarks.jl` del TP1.

Para el/los casos de una función en $\mathbb{R}^2$ graficar junto a las curvas de nivel de la función el proceso del algoritmo. Para esto puede utilizar la función `visualizar_camino`.